

环境对电磁兼容试验影响的研究

陆嘉洋

(南京南瑞继保有限公司 江苏 南京 211102)

【摘要】针对电磁兼容(electromagnetic compatibility, EMC)设备在运行过程中不干扰其他设备的正常工作,同时不受到外界电磁干扰(electromagnetic interference, EMI)的能力,需要进行电磁兼容试验来验证。在绝大多数电磁兼容试验中,环境因素都会对试验结果产生不同程度的干扰,为了使试验结果尽量准确,需要尽可能的减少环境因素的干扰。本文通过对温度与湿度、电磁场强度、电源的质量和四种接地方式这四个方面的阐述,探究引发这些因素的原因和相对应的解决思路和途径。结果表明:控制试验环境下的温湿度、在室内搭建屏蔽室或使用屏蔽材料、减少试验电源的干扰提升电源质量、采用适合当下试验环境的接地方式等方法,可以极大程度降低环境因素的干扰,确保试验结果的准确性。

【关键词】电磁兼容性;环境影响;电磁场强度;温湿度;电源质量;接地方式

【中图分类号】TN03

【文献标识码】A

【文章编号】1009-5624(2025)04-0221-03

DOI:10.16009/j.cnki.cn13-1295/tq.2025.04.029

0 引言

伴随着日益剧增的电子设备和各式各样的通信装置,电磁兼容(electromagnetic compatibility, EMC)从电子产品的设计之初,到生产和日常使用中都十分重要。为了保证产品的稳定性,在不同电磁环境中能够正常运行并且不会对其他设备产生干扰,EMC 试验有极其重要的地位。同时,在 EMC 试验中,环境因素又是其中极其关键的变量,它会直接影响试验结果的准确性和可重复性,对此产生了一个新问题亟待解决,如何在试验过程中考虑、控制、解决环境因素的影响,成为了一项富有挑战性的重要工作^[1]。本文针对几个常见的环境干扰因素给出了相对应的解决方法,旨在通过这些方法使试验结果真实、有效、可靠。

1 EMC 试验的基本内容

EMC 性试验主要有两个部分组成,电磁干扰(electromagnetic interference, EMI)和电磁抗扰度(electromagnetic susceptibility, EMS)。EMI 试验是测试设备在正常工作状态下产生的干扰信号是否满足要求,而 EMS 试验则是测试设备对外部的 EMI 能否有效屏蔽,在有干扰的情况下,是否依然可以正常工作运行的测试。为了能够准确地对待测设备进行 EMC 性能的评估,试验必须严格控制环境变量,才能获取有效的试验结果。本文重点介绍 EMS 试验中可能影响试验结果的因素以及相应的解决办法^[2]。

如图 1 所示。在 EMC 理论中主要研究 3 部分的内容,分别是骚扰源、耦合途径、测试设备。

(1)骚扰源。指在试验室中由电能装置或者模拟自然现象和人工设备所发出电磁能量的装置,能够使被测试设备或者系统发生电磁危害,导致工作性能降低、设备失效,这些设备被称为电磁骚扰源。

(2)耦合途径。指传输 EMI 的通路或者媒介,主要由

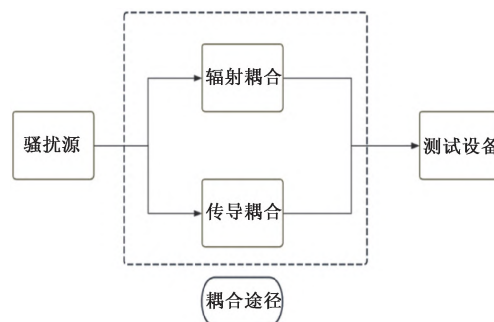


图 1 EMC 基本组成部分框架

两种方式组成,辐射耦合方式和传导耦合方式,辐射耦合方式是电磁能量以电磁场形式耦合到接收装置上,比如空间电磁波对电缆的耦合,电快速瞬变试验中所使用的耦合夹,以及射频场感应传导试验中的电磁钳,都是模拟辐射耦合的情况。传导耦合则是指通过导电通路传输到被测设备的耦合方式,诸如浪涌试验中对设备的电源端口进行电磁干扰试验。

(3)测试设备。即试验室中被测试的样品。

2 环境对电磁兼容试验的影响

环境因素主要包括测试环境的温度与湿度、电磁场强度、电源质量和四种接地方式。这些因素都会对试验结果产生不同程度的影响,具体如图 2 所示。

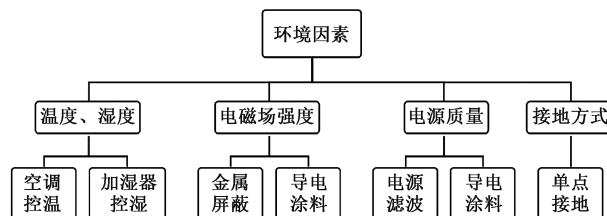


图 2 环境因素的影响方面

2.1 温度与湿度

两个最常见且最容易影响试验结果的环境因素就是温度和湿度。设备的性能会轻易的被温度和湿度这两个条件影响。例如温度会影响电子元件的电气特性(如电

作者简介:陆嘉洋(1991—),男,江苏南京,硕士,中级工程师,研究方向:电磁兼容试验、型式试验、环境试验在电气工程领域的应用。

阻、电容、电感等),这些变化可能会导致电磁辐射的变化,从而影响 EMC 试验的准确性。特别是在高温下,金属导体的电阻会增大,影响信号传输和电磁干扰的表现,并且设备的可靠性会降低。随着温度的上升,不同金属例如元素铜和铝的电阻率也会明显上升,控制被测金属导体的温度尤其重要。湿度的增加也会导致设备一系列的问题,比如电气的绝缘材料的绝缘特性会发生变化,绝缘体的介电强度降低,容易产生电气击穿或短路现象,同时导体表面电导率增加,进而改变 EMI 的传播路径和程度。相反,湿度过低,更容易产生静电放电,进而影响设备在 EMI 和抗扰度试验中的整体性能表现。

2.2 电磁场强度

电磁场强度是 EMC 试验中一个非常关键的参数,直接影响到试验的准确性、可靠性以及设备的性能。在测试环境中不可避免的存在电磁场,它是由测试环境内各种设备所发出的电磁波产生的,它会影响设备的辐射和抗扰度测试的结果和准确度。高强度的电磁场会使设备在抗扰度试验时出现异常现象,比如装置不能正常动作,通信功能出现延迟或中断等,低强度的电磁场则可能会导致设备未能在贴近真实的环境中进行测试,影响电磁抗扰度评估的准确性。环境中的电磁场强度对试验的影响主要体现在以下方面。

(1) EMI。电磁场强度的变化会影响被试设备(equipment under test, EUT)的电磁辐射或传导干扰。如果外部磁场过强,可能会导致设备产生不正常的电磁辐射,或使设备的电气线路受到辐射干扰,从而影响设备的性能。特别是在辐射发射测试中,环境电磁场强度会显著影响测试结果的准确性。

(2) EMS。在此项测试中设备一般会暴露在特定场强的电磁场中,以模拟现实环境中可能遭遇的电磁干扰。环境中的电磁场强度需要控制在测试标准要求之内,如果外部电磁场强度过高,会导致设备无法正常工作,从而误判设备的抗扰度性能。因此,环境中的电磁场强度必须控制在一个较为稳定且适合的范围内。

2.3 电源质量

电源质量对 EMC 试验的影响可以从多个方面进行分析,其主要体现在电源噪声、瞬态电压波动、电源电压不稳定、电源谐波等方面。

(1) 电源噪声。电源噪声通常指的是电源中的高频信号或杂散电流,这些噪声通过电源线传递给设备。

(2) 瞬态电压波动。瞬态电压波动是指电源电压在极短时间内的剧烈变化,通常由外部电力系统的干扰、设备开关操作或电力设备的故障引起。瞬态电压波动不仅会影响电气设备的稳定性,还会干扰 EMC 性试验的准确性。

(3) 电源电压不稳定。电源电压的稳定性对设备的正常运行至关重要。电压波动可能导致设备内部电路的

不稳定运行,尤其是在进行抗扰度测试时,电压不稳定可能使设备误动作,或降低其抗干扰能力。

(4) 电源谐波。电源谐波是由非线性负载(如电机、整流器等)引起的电压和电流波形的畸变。谐波会在电源中产生额外的高频分量,这些谐波会通过电源线传播至测试设备,影响设备的 EMC 性能。

2.4 接地系统

接地系统是确保测试结果准确性和设备可靠性的一个关键因素。合理的接地方式能够有效减少 EMI,提高设备的抗干扰能力,同时保证试验环境的稳定性。此系统是通过将设备、测试仪器和试验区域与地面连接,确保设备能够在电磁环境中稳定工作。接地的主要功能包括安全保护、减少 EMI、提供参考地等。以下是一些产生不良影响的因素。

(1) 地电流干扰。如果接地系统的设计不合理,可能会形成地回路,导致不必要的电流通过设备,产生共地噪声。地电流可能在测试过程中影响设备的正常工作,导致电磁干扰增大,从而影响辐射发射测试和抗扰度测试的准确性。

(2) 共模干扰。共地接地方式会导致多个设备之间共享同一接地路径,这种接地方式可能导致设备之间的电流互相干扰,增加共模干扰。特别是在高频测试中,共模干扰会显著影响测试结果,导致设备无法有效抑制外部干扰^[3]。

(3) 电源质量下降。不良的接地可能导致电源噪声无法有效排放,影响设备的电源质量。电源质量的不稳定会影响设备的性能,进而影响测试的可靠性。

(4) 地电位漂移。在多设备测试时,接地电位可能会因不同设备的电流需求而发生漂移。这种地电位的漂移可能会导致测量误差,特别是在低电流、高精度的 EMC 测试中。

3 控制环境因素的方法

上述所有的环境因素都需要采取有效的措施来进行控制和监测,以达到消除环境因素对 EMC 试验的影响,以下是常见的控制方法来解决在第 3 部分提及的不良影响因素。

3.1 温湿度控制

大多数 EMC 标准(如 IEC、GB_T、DL_T 等)对试验环境的温湿度条件都有明确的要求。试验应配备具有高精度性的温湿度监测设备,比如温湿度计,在每项 EMC 试验前,可以清楚观测到当前环境下的温湿度数值。如果数值超出标准中的要求,可以通过空调、加湿器等设备调整环境温湿度,以满足试验的要求。在进行 EMC 性试验前,建议将设备置于试验环境中一段时间,使其适应环境温湿度的变化。这一过程可以帮助设备逐渐稳定其电气性能,从而减少温湿度波动对试验结果的影响。通常建议设备至少在试验环境中放置 24 h,以确保设备的稳定性和适应

性。这个过程有助于减少温湿度对设备内部组件的短期影响,避免由于环境变化而导致的性能波动。

3.2 电磁屏蔽

环境中电磁场强对 EMC 试验的影响可能会导致测试结果失真,影响设备的辐射发射、抗干扰能力评估,甚至使得设备无法正常通过 EMC 测试。为了有效应对这种影响,以下是几种解决办法,以确保试验环境的准确性和设备性能的真实性。

(1)使用电磁屏蔽室(或电波暗室)。电磁屏蔽室(又称电波暗室)是确保测试环境免受外部 EMI 影响的最有效方式之一。它通过使用导电材料和特殊设计,隔离外部电磁场,创造一个理想的测试环境。使用金属(如铜或铝)或导电网格材料建造屏蔽室,确保测试区域的电磁场强度低于外界电磁干扰的影响,同时在屏蔽室内部使用吸波材料(如碳纤维吸波板、泡沫吸波材料等),降低电磁波的反射和驻波,保持测试环境的均匀性^[4]。

(2)优化测试区域的布局。在测试过程中,测试区域的布局对于减少外部电磁场的影响至关重要。合理的设备摆放能够有效降低干扰并提高测试结果的准确性。测试设备应放置在屏蔽室或测试区域的中心位置,避免设备与强电磁干扰源(如电力线、电动机、无线通信设备等)过近。确保测试设备与电缆、传输线路等保持适当的距离,避免这些线路成为 EMI 的传播路径。对电缆、信号线等进行屏蔽,避免 EMI 通过电缆进入设备。

3.3 电源处理方法

在 EMC 试验中使用的电源需要保证其质量,可通过以下一些常见的解决措施来处理。

(1)安装电源滤波器。电源滤波器可以有效地消除电源中的高频噪声,减小电源对设备的干扰。滤波器可安装在电源输入端,能够对电源信号进行清洗,从而提高测试的准确性。

(2)使用稳压电源。为确保测试设备稳定运行,使用稳压电源可以保证电压在设定范围内稳定变化。稳压电源能够提供恒定的电压,避免电压波动对设备性能的影响^[5]。

(3)引入电源隔离技术。电源隔离器可以有效隔离电源中的噪声源,减少电源线中噪声的传播。通过隔离,可以避免电源噪声对测试设备的影响,提高测试的可靠性。

(4)使用电源质量监测设备。使用电源质量监测设备实时监控电源质量,及时发现电源中的噪声、电压波动、频率变化等问题,并采取相应措施进行调整和优化。

3.4 接地方式

接地方式的不同设计会对 EMC 性试验的精度和可重复性产生显著影响。下面介绍几种不同的接地方式,他们

各有不同的优缺点,在不同的试验环境中会产生截然不同的效果。

(1)单点接地。单点接地是指所有设备通过单一接地点连接至地面,这种方式通常用于避免地回路和电流串扰。单点接地适用于频率较低的测试环境,因为它可以减少设备之间的互相干扰,并降低由于接地不良而产生的噪声。其优点是可以有效避免地回路干扰,减少干扰信号的传播,适用于低频和静态环境,提供稳定的参考电位。

(2)多点接地。多点接地是指每个设备通过多个接地点直接连接至地面。多点接地常用于高频 EMC 试验,尤其是在屏蔽室中,多个接地点可以保证设备接地电位的一致性,防止地电流干扰。这种方式可以提高测试设备和测试环境的稳定性,减小设备之间的电位差,减少共模干扰,适用于高频测试,因为可以有效减小 EMI。

(3)差分接地。差分接地通常用于高频 EMC 性测试中,它通过在不同设备之间设置较低电阻的接地回路,确保设备间的电位差保持在一定范围内。差分接地可以有效降低高频噪声的传导,提高测试结果的准确性,保证设备间的电位差较小,减少设备之间的相互干扰^[6]。

4 结语

综上所述,本文通过更具体的解决办法、更清晰的解决途径、更灵活的解决方式来处理部分电磁兼容试验中可能会被忽略的问题。其中包括接地系统的改造,隔离电源技术等。除了本文介绍的四种环境因素,还有很多其他干扰因素存在于日常的试验环境中,比如施加干扰量的测试仪是否会对被测设备产生一定的影响;能否有效的对周边环境进行电磁隔离;辐射电磁场试验中使用到的滤波暗室能否对所有频率的电磁干扰都能有效隔绝等,这些问题还有待进一步的讨论和解决。同时如何有效地对现实场景下的电磁环境进行仿真和模拟也是下一步亟须解决的难点与重点,模拟出更加贴近真实的电磁干扰量才能充分检验待测设备的性能。

【参考文献】

- [1] 代龙,王长松.电器安全检测中的电磁兼容性问题研究[J].电脑爱好者(校园版),2023(8):277-279.
- [2] 郑军奇.产品 EMC 风险评估技术[J].安全与电磁兼容,2019(4):9-11,51.
- [3] 张志强.非标 EMC 与相关对策的研究[J].安全与电磁兼容,2022(6):54-58.
- [4] 张立,张晓明,吴刚.电磁辐射对电子设备的影响及其解决方法研究[J].电子科技大学学报,2019,48(4):571-577.
- [5] 袁书传.实验室传导发射电磁环境噪声超标案例分析[J].安全与电磁兼容,2024(5):86-90.
- [6] 朱文立.电磁兼容设计与整改对策及案例分析[M].北京:电子工业出版社,2012.